

1과목 : 건축구조

1. 철근콘크리트 플랫 슬래브의 두께는 얼마 이상으로 하는가?

- ① 8cm ② 12cm
③ 15cm ④ 18cm

2. 기둥 맨 위 처마의 부분에 수평으로 거는 것으로 기둥머리를 고정하여 지붕틀을 받아 기둥에 전달하는 역할을 하는 것은?

- ① 깔도리 ② 층보
③ 허리잡이 ④ 토대

3. 벽돌조 벽체에서 내쌓기를 할 때 내미는 정도의 한계는?

- ① 0.5B ② 1.0B
③ 1.5B ④ 2.0B

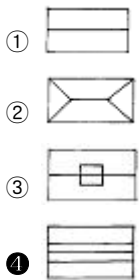
4. 목구조에서 버팀대와 가새에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 가새의 경사는 45°에 가까울수록 유리하다.
② 가새는 하중의 방향에 따라 압축응력과 인장응력이 번갈아 일어난다.
③ 버팀대는 가새보다 수평력에 강한 벽체를 구성한다.
④ 버팀대는 기둥 단면에 적당한 크기의 것을 쓰고 기둥 따내기도 되도록 적게 한다.

5. 대린벽으로 구획된 벽돌조 내력벽의 벽길이가 7m일 때 개구부의 폭의 합계는 최대 얼마 이하로 하는가?

- ① 3m ② 3.5m
③ 4m ④ 4.5m

6. 그림 중 꺾인지붕(curb roof)의 평면모양은?



7. 내민보(cantilever beam)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 연속보의 한 끝이나 지점에 고정된 보의 한 끝이 지지점에서 내밀어 달려 있는 보를 말한다.
② 보의 양단이 벽돌, 블록, 석조벽 등에 단순히 얹혀있는 상태로 된 보를 말한다.
③ 단순보와 동일하게 보의 하부에 인장주근을 배치하고 상부에는 압축철근을 배치한다.
④ 전단력에 대한 보강의 역할을 하는 늑근은 사용하지 않는다.

8. 철근콘크리트 구조물에서 기둥의 최소단면적은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 600cm² ② 500cm²
③ 400cm² ④ 300cm²

9. 철골구조에서 보통볼트로 접합시 볼트 구멍은 볼트 직경보다 얼마 이상 크게 해서는 안되는가?

- ① 0.2mm ② 0.5mm

③ 0.9mm

④ 1.2mm

10. 철근콘크리트 기둥의 철근 배근에 대한 설명 중 부적당한 것은?

- ① 기둥을 보강하는 세로철근, 즉 축방향철근이 주근이다.
② 띠철근이나 나선철근은 주근의 좌굴과 콘크리트가 수평으로 터져나가는 것을 구속한다.
③ 주근은 사각형 기둥에서는 6개 이상, 원형, 다각형 기둥에서는 4개 이상을 사용한다.
④ 띠철근 간격은 보통 30cm 이하로 한다.

11. 벽돌조 이중벽(공간벽)쌓기에서 연결재의 배치할 거리 간격의 수직거리는 최대 얼마 이하로 하는가?

- ① 40cm ② 50cm
③ 75cm ④ 90cm

12. 문꼴을 보기 좋게 만드는 동시에 주위벽의 마무리를 잘하기 위하여 둘러대는 누름대를 무엇이라 하는가?

- ① 문선 ② 풍소란
③ 가새 ④ 인방

13. 반자에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 지붕 밑 또는 윗층 바닥 밑을 가리어 장식적, 방온적으로 꾸민 구조부분을 말한다.
② 반자들은 반자돌림대, 반자를받이, 달대, 달대받이로 짜 만든다.
③ 주택 거실의 반자높이는 2.1m 이상으로 한다.
④ 달반자는 바닥판 밑을 제물로 또는 직접 바르는 반자이다.

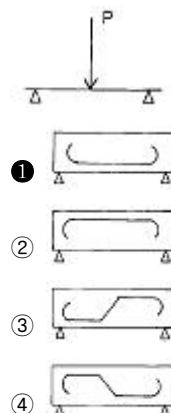
14. 철근콘크리트 슬래브의 장변방향 철근의 배근간격은 몇 [cm] 이하로 하는가?

- ① 10[cm] ② 20[cm]
③ 30[cm] ④ 40[cm]

15. 철골구조에서 간사이가 15m를 넘거나, 보의 총이 1m 이상 되는 보를 판보로 하기에는 비경제적일 때 사용하는 것으로 접합판(gusset plate)을 대서 접합한 조립보는?

- ① 형강보 ② 래티스보
③ 상자형보 ④ 트러스보

16. 그림과 같은 보에 하중이 다음과 같이 작용할 때 가장 올바른 철근 배근은?



17. 벤딩모멘트나 전단력을 견디게 하기 위해 보의 단부의 단면

을 중앙부의 단면보다 증가시킨 부분은?

- ① 헌치(haunch) ② 주두(capital)
③ 스티럽(stirrup) ④ 후프(hoop)

18. 철근콘크리트 슬래브 두께는 최소 얼마 이상인가?

- ① 5cm ② 8cm
③ 10cm ④ 12cm

19. 곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 면내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 것은?

- ① 철골구조 ② 셸구조
③ 현수구조 ④ 커튼월구조

20. 지반이 연약하거나 기둥에 작용하는 하중이 커서 기초판이 넓어야 할 때 사용하는 기초로 건물의 하부 전체 또는 지하실 전체를 하나의 기초판으로 구성한 것은?

- ① 독립기초 ② 줄기초
③ 복합기초 ④ 온통기초

2과목 : 건축재료

21. 목재의 성질로 틀린 것은?

- ① 함수율에 의한 변형이 크다.
② 가공하기 쉽다.
③ 불에 타기 쉽다.
④ 열전도율이 크다.

22. 다음 중 석재의 용도로서 적당하지 않은 것은?

- ① 트래버틴 - 특수실내장식재
② 응회암 - 구조용
③ 점판암 - 지붕재
④ 대리석 - 장식재

23. 콘크리트의 배합설계를 효과적으로 진행하기 위해서는 먼저 콘크리트에 요구되는 성능을 정확하게 파악하는 것이 중요하는데, 이에 따른 콘크리트가 구비하여야 할 성질로 알맞지 않은 것은?

- ① 소요의 강도를 얻을 수 있을 것
② 적당한 워커빌리티가 있을 것
③ 균일성이 있을 것
④ 슬럼프 값이 클 것

24. 이형철근에서 표면에 마디를 만드는 이유로 가장 알맞은 것은?

- ① 부착강도를 높이기 위해
② 인장강도를 높이기 위해
③ 압축강도를 높이기 위해
④ 항복점을 높이기 위해

25. 수화작용시 발열량을 적게 한 시멘트로 조기강도는 적으나 장기강도가 크며 경화수축이 적어 댐 축조나 큰 구조물에 사용하는 시멘트는?

- ① 보통 포틀랜드시멘트
② 중용열 포틀랜드시멘트

- ③ 조강 포틀랜드시멘트
④ 백색 포틀랜드시멘트

26. 벽돌의 품질시험에서 가장 중요한 것은?

- ① 압축강도 시험과 휨강도 시험
② 흡수율과 휨강도 시험
③ 흡수율과 압축강도 시험
④ 압축강도 시험과 전단강도 시험

27. 철재의 부식방지 방법으로 부적당한 것은?

- ① 철재의 표면에 아스팔트나 콜-탈(coar-tar) 등을 도포한다.
② 모르타 및 콘크리트 피막을 만든다.
③ 도금 또는 법랑마감으로 한다.
④ A.E제를 도포한다.

28. 아스팔트의 품질을 판별하는 내용과 거리가 먼 것은?

- ① 신도 ② 침입도
③ 감온비 ④ 압축강도

29. 다음 중 안전 유리에 속하지 않는 것은?

- ① 형판 유리 ② 접합 유리
③ 강화 판유리 ④ 배강도 유리

30. 다음중 열가소성 수지에 속하지 않은 것은?

- ① 염화비닐 수지 ② 멜라민 수지
③ 폴리에틸렌 수지 ④ 아크릴 수지

31. 화성암의 풍화물, 유기물, 기타 광물질이 땅속에 퇴적되어 지열과 지압의 영향을 받아 응고된 것을 수성암이라하는데, 다음 중 수성암에 해당되지 않는 것은?

- ① 안산암 ② 석회암
③ 응회암 ④ 사암

32. 골재의 품질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 잔 것과 굵은 것이 골고루 혼합된 것이 좋다.
② 강도는 시멘트 풀의 최대 강도 이상이어야 한다.
③ 표면이 매끄럽고, 모양은 편평하거나 가늘고 긴 것이 좋다.
④ 내마멸성이 있고, 화재에 견딜 수 있는 성질을 갖추어야 한다.

33. 보통 재료에서는 축방향에 하중을 가할 경우 그 방향과 수직 횡방향에도 변형이 생기는데, 횡방향의 변형과 축방향의 변형의 비를 무엇이라 하는가?

- ① 탄성계수 ② 경도
③ 푸아송비 ④ 굳기

34. 다음 중 일반적인 콘크리트의 장점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인장강도가 크다.
② 철근, 철골 등과 접착성이 우수하다.
③ 내화적이다.
④ 내수적이다.

35. 다음 점토제품 중 흡수성이 가장 큰 것은?

- ① 토기 ② 도기
③ 석기 ④ 자기

36. 표준형 점토 벽돌의 크기는? (단, 단위는 mm)

- ① 190× 90× 57 ② 190× 90× 60
③ 210× 100× 57 ④ 210× 100× 60

37. 건축구조재료에 요구되는 성질과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 재질이 균일하고 강도가 커야 한다.
② 내화, 내구성이 커야 한다.
③ 가공이 쉬워야 한다.
④ 외관이 미려해야 한다.

38. 목재의 접합에서 목재와 목재 사이에 끼워서 전단에 대한 저항 작용을 목적으로 한 철물은?

- ① 꺾쇠 ② 듀벨
③ 클램프 ④ 비계

39. 다음 중 합성 수지의 일반적인 성질이 아닌 것은?

- ① 가소성이 크다.
② 전성 및 연성이 크다.
③ 무기재료에 비해 내화, 내열성이 부족하다.
④ 착색이 자유롭고 투수성이 크다.

40. 점토에 톱밥이나 분탄 등의 가루를 혼합하여 소성한 것으로 절단, 못치기 등의 가공이 우수한 것은?

- ① 이형 벽돌 ② 다공질 벽돌
③ 포도 벽돌 ④ 규회 벽돌

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 도면에는 척도를 기입해야 하는데, 그림의 형태가 치수에 비례하지 않을 경우 표시 방법으로 옳은 것은?

- ① US ② DS
③ NS ④ KS

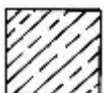
42. 제도 용구에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① T자는 단독으로 평행선, 수직선, 사선을 긋는다.
② 선을 그릴 때 T자 머리를 제도판에서 약간 띄운다.
③ T자로 수평선을 그을 때는 오른쪽에서 왼쪽으로 긋는다.
④ 삼각자 1개 또는 2개를 가지고 여러 가지 위치를 바꾸면 여러 가지 각도의 선을 그을 수 있다.

43. KS 제도통칙에 의한 A0 용지의 크기에 해당하는 것은?

- ① 594× 841mm ② 841× 1189mm
③ 1189× 1090mm ④ 1090× 1200mm

44. 아래 그림의 재료명으로 옳은 것은?



- ① 석재 ② 인조석
③ 벽돌 ④ 목재 치장재

45. 그림과 같은 평면기호 명칭은?



- ① 오르내리창 ② 불박이문
③ 불박이창 ④ 격자문

46. 건축물의 묘사에 있어서 묘사 도구로 사용하는 연필에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 폭이 넓은 명암을 나타낸다.
② 다양한 질감 표현이 가능하다.
③ 지울 수 있으나 번지거나 더러워질 수 있다.
④ 일반적으로 H의 수가 많을수록 무르다.

47. 공사 예산서 작성시 불필요한 것은?

- ① 공사에 소요되는 재료명
② 재료의 수량
③ 각종 단가
④ 구조 계산서

48. 투시도법의 시점에서 화면에 수직하게 통하는 투사선의 명칭으로 옳은 것은?

- ① 소점 ② 시선축
③ 시점 ④ 수직선

49. CAD 사용의 효과와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 설계의 생산성 향상
② 도면 작성시간의 증가
③ 설계 오류의 감소
④ 설계변경에 따른 수정 작업의 용이

50. 다음 중 지붕 경사의 표시로 가장 알맞은 것은?

- ① 4/10 ② 4/100
③ 4/50 ④ 2/100

51. 화면에 직접 접촉하여 명령어 선택이나 좌표 입력이 가능한 CAD 시스템의 입력 장치는?

- ① 마우스 ② 태블릿
③ 라이트 펜 ④ 조이스틱

52. 배경표현법의 주의 사항 중 틀린 것은?

- ① 표현에서는 크기와 무게, 그리고 배치는 도면 전체의 구성요소가 고려되어야 한다.
② 건물 앞에 것은 사실적으로, 멀리 있는 것은 단순히 그린다.
③ 공간과 구조, 그리고 그들의 관계를 표현하는 요소들에게 지장을 주어서는 안 된다.
④ 건물의 용도와는 무관하게 가능한 한 세밀한 그림으로 표현한다.

53. 건축 도면에서 사람의 배경과 표현을 통해 알 수 있는 것과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 스케일감
② 공간의 깊이
③ 건물 공간의 관습적인 용도
④ 건물의 배치

54. 단면도에 표시할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 건축물의 높이, 층높이
- ② 처마높이, 창높이
- ③ 난간높이, 배란다의 돌출정도

❶ 지붕의 물매, 창 의 개폐법

55. 치수를 표기하는 요령으로 바르지 못한 것은?

- ① 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.
- ② 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.
- ③ 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 왼쪽에서 오른쪽으로, 아래에서 위로 읽을 수 있도록 기입한다.
- ❶ 치수 기입은 치수선을 중단하고 선의 중앙에 기입하는 것이 원칙이다.

56. 주택 도면을 제도하는데 있어서 유의해야 할 사항에 대한 설명으로서 부적당한 것은?

- ① 기초에 사용하는 재료를 알아야 한다.
- ❶ 기초의 깊이는 지질에 따라서만 결정하면 된다.
- ③ 제도 순서와 도면 내용을 숙지해야 한다.
- ④ 기초의 구조와 크기 등을 이해해야 한다.

57. CAD시스템을 통하여 생산성을 높일 수 있는 분야를 가장 바르게 묶은 것은?

- ① 간단한 도면 작성
- ② 반복되는 설계내용의 도면 작성
- ③ 설계내용이 대칭인 도면 작성
- ④ 상세한 부분이 많이 필요한 도면 작성

- ① ① ② ③ ④ ② ① ② ③
- ❶ ② ③ ④ ④ ① ② ④

58. 다음 중 CAD로 작성한 도면의 출력장치로 가장 알맞은 것은?

- ❶ 플로터 ② 스캐너
- ③ 마우스 ④ 태블릿

59. 시공후 보의 단부에 균열이 생겼다. 설계상의 결함으로 가장 적당한 것은?

- ① 주근의 부족 ❶ 늑근의 부족
- ③ 대근의 부족 ④ 나선철근의 부족

60. 강재 표시중 2L-125 × 125 × 6에서 6이 나타내는 뜻은?

- ① 수량 ② 길이
- ③ 높이 ❶ 두께

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	③	②	④	①	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	③	④	①	①	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	①	②	③	④	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	①	①	①	④	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	①	③	④	④	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	④	④	②	③	①	②	④